

PRISM WING

속성 스탠스 슈팅 — AI를 기획·개발·QA 전 과정에 활용해 만든 오락실 로그라이트

이 문서는 공모전 요건에 따라 **AI 도구 · 주요 프롬프트 · 활용 내역**을 정리한다. 게임 «PRISM WING»의 제작은 세 국면 — **게임 기획 · 게임 개발 · QA** — 을 모두 단일 AI 코딩 에이전트로 진행했으며, 이 문서는 각 국면마다 «AI가 한 일»과 «디렉터가 실제로 준 프롬프트의 유형»을 실제 인용과 함께 실는다.

AI 도구 Claude Code	구현 바닐라 HTML/Canvas/JS · 무의존 ·무API·오프라인	제작 기간 2026-07-13 → 08-07
플레이 jasonleex1995.github.io/projects/nan2026/	저장소 github.com/jasonleex1995 / projects/nan2026	외부 에셋 없음 — 그래픽·오디오 전량 자체 생성

01 AI 도구와 활용 원칙

제작 전 과정 — 기획·개발·QA·문서화 — 을 단일 AI 코딩 에이전트 **Claude Code**로 수행했다. 별도의 이미지·오디오·코드 생성 도구는 쓰지 않았고, 게임 안에는 어떤 AI/LLM도 넣지 않았다(무API·오프라인 원칙). **AI는 오롯이 제작 도구다.**

«기획을 거의 완벽히 확정 → 개발 → 버그 검증 → 밸런싱은 수치만. 문서가 길어져도 좋으니 충돌·모순이 없는 게 정말 중요하다.»

— 디렉터가 세운 지배 원칙. AI 활용은 이 원칙을 따라 게임 기획 · 게임 개발 · QA 세 국면으로 나뉜다.

세 국면을 관통하는 두 개의 시그니처가 있다. ① **멀티에이전트 워크플로** — 콘셉트 탐색, 구현 gap-map, 적대적 자기검증, 5전략 봇 토너먼트가 모두 여러 에이전트의 병렬·심사 구조로 돌아갔다. ② **근거주의** — 값이 없으면 지어내지 말고 `__AMBIGUOUS__`로 신고, 아직 안 댄 지표는 `null`로, «통과»는 커밋 메시지가 아니라 원본 재검증으로. 실제로 **이 문서 자체가 그 근거주의의 산물**이다 — 약 1,100행 개발 로그(`log.md`)에서 디렉터의 실제 프롬프트를 추출하고, 모든 인용을 원본과 대조 검증해 작성했다.

133

게임 커밋 (`nan2026:`)

40

정적 검증 게이트

373

단위 테스트 (전부 통과)

0

외부 의존성·에셋

1

게임 기획

GAME DESIGN · 무엇을 만들 것인가

활용 내역 — AI가 한 일

무엇을 만들지가 백지인 상태에서, AI가 디렉터와 함께 콘셉트를 수렴시키고 확정 설계를 «기계가 판정하는» 형태로 동결했다.

- **멀티에이전트 콘셉트 탐색** — 5각도로 후보를 병렬 생성 → 심사 에이전트가 4기준(AI차별성·데모재미·구현가능성·독창성)으로 채점·랭킹해 Top6로 수렴. 이어 3 플레이어 프로파일 × 12 후보로 survivor-like 방향을 도출.
- **취향 프로파일 종류** — AI가 디렉터의 취향을 한 줄 프로파일(«1시간 미만·반사신경 관대·성장 후 양학»)로 정리, 이후 모든 설계 판단의 기준선으로 삼음.
- **«도려내기»를 설계로 번역** — 강제 공진화(ANTIGEN) 폐기 → 포켓몬식 4타입 상성, 순수 랜덤성의 운빨은 테마 스테이지로 완화, 뱀서의 아이템 노가다는 바운드 아레나 + 자동 수집으로 제거.
- **디렉터의 메커니즘을 정보화** — 디렉터가 발명한 «속성 스탠스»(투자 레벨만큼만 imbue)·배속 난이도 등을 AI가 평가·채택해 규칙으로 형식화. 콘텐츠는 빌드타임 생성기가 아니라 **AI가 설계 에이전트로 직접 저작**.
- **«기획을 기계가 판정»** — 산문 리뷰 3~4라운드(~7시간)가 같은 클래스 결함으로 비수렴 → 정보를 `data/*.json` 9종 + `check.mjs` 로 전사. 전사가 산문이 못 잡은 **33결함**을 적발(같은 탄이 150/140/120으로 갈라져 발사되던 `bullets.speed` ↔ `emitters.speed` 등). `node check.mjs` → `exit 0` = «AI가 아니라 기계가 기획 완료를 판정».
- **플레이 후 정보 개정 루프** — 진화 재설계·난이도 오버홀·경제 폐지(원데스)·후반 보스 전략화를 정보 개정으로 반영. 디렉터 실패(5스테이지 도달)가 «게임 경제는 멀쩡, 붓이 잘못된 계측기»를 확증해 방향을 대전환.

프롬프트 유형 — 디렉터가 준 지시

유형 취향·재미 정의

무엇을 만들지 정하기 전에, 자기가 어떤 게임을 왜 좋아하는지·어떤 재미를 원하는지 먼저 규정하고 AI가 그 기준에 맞춰 설계하게 함.

“내가 어떤 게임을 왜 좋아하는지 먼저 정확히 파악한 뒤 추천해 달라 — 호홉 긴 게임은 싫고 한 판은 1시간 미만, 최근엔 칼바람·194X·뱀서, 바둑·체스식 전략과 리듬·반응은 싫다, RPG의 성장→양학이 좋다.”

“단순 양학보다 내 올바른 선택으로 결과가 뚜렷하게 보이는 양학이 좋다. 보스에 약간의 패턴, 탄막을 어느 정도 보고 피하는 수준 — 단 리듬·트위치 반응은 싫다.”

“쉽게 양학하면 아무도 안 한다. 총알 막기는 너무 수동적이니 내가 능동적으로 공격하는 게 더 좋다.”

유형 컨셉트 취사선택·방향 전환

AI가 멀티에이전트로 낸 후보·혹 메뉴에서 싫은 요소는 도려내고 좋아하는 요소만 취해 재조합하도록 결정을 내림.

“강제 카운터(ANTIGEN)는 두더지잡기 같아 별로다. 차라리 운빨 로그라이크가 낫다 — 단 «특정 공격에 강한 적»은 좋으니 포켓몬 타입 상성으로 가자.”

“보스를 잡으면 그 패턴을 무조건 얻는 건 별로다 — 뱀서처럼 레벨업 때 무기를 선택하고 싶다. 런앤건은 리소스가 무거우니 제외하자.”

“전기는 애매하니 물·불·풀·노말 4종으로. 무기는 뱀서식 진화 — 초반엔 약해도 맥스까지 키우면 폭발하는, 참고 키운 보상.”

유형 설계 원칙·제약 못박기

개별 기능이 아니라 전 설계를 관통하는 원칙·제약(무엇을 넣지 말 것인가)을 선언해 이후 판단의 경계로 삼음.

“AI는 기획·디자인·개발·디버깅에만 쓰고, 게임 자체는 웹에서 저용량·안정적으로 — 인게임 AI로 API를 쓰면 리소스가 크다.”

“뱀서에서 귀찮았던 건 맵 저 멀리 아이템 주우러 가는 노가다다. 먹는 타이밍 스킬은 원하지만 노가다는 빠라.”

“무기·속성 레벨을 코인으로 사는 건 반대다 — 레벨업의 영역을 침범하면 안 된다.”

유형 디렉터의 메커니즘 발명

메뉴에서 고르는 데 그치지 않고, 직접 구체 메커니즘을 발명·제안하고 AI에게 평가·형식화를 맡김.

“무기는 고정하고 속성만 바꾸자 — 속성별 투자 레벨(불+2/물+1/풀+0)을 쌓고, 스탠스를 바꾸면 투자한 만큼의 무기만 그 속성으로 발사, 나머지 무속성. 방향키 + QWER 양손 플레이로.”

“순수 로그라이크면 운빨겜 같으니 테마 스테이지로 완화하자 — 바다=물 위주 + 풀·노말 소량, 보스는 엔진=불·날개=물처럼 부위별 복합 타입으로.”

“배속 난이도 — 3배속이면 적·내 공격이 모두 3배·보스 제한 1분, 점수에 반영하면 스피드런 느낌.”

유형 정합성·정본 확정 요구

기획을 모순 없이 완벽히 확정된 뒤 개발로 넘기려는 요구, 그리고 토대가 충분히 고려됐는지 완결성을 점검하게 함.

“기획을 거의 완벽히 확정된 뒤 개발하고, 버그를 검증하고, 밸런싱은 수치만 조절하고 싶다. 문서가 길어져도 좋으니 충돌·모순이 없는 게 정말 중요하다.”

“게임의 토대는 194X + 로그라이크 + 뱀서 + 상성으로 이해했다. 194X의 적·공격 패턴이 충분히 고려됐나?”

유형 플레이 후 설계 개정

실제로 플레이한 뒤 «게임이 무엇이여야 하는가»를 바꾸는 정보 개정 요구 — 메커니즘 재설계·난이도 철학·구조 폐지까지.

“너무 쉽게 됐다. 6스테이지는 풀속성에 2.5배 패시브, 최종 진화 Top4까지 갖춰야 깔 수 있게 — 더 어렵게 만들어라.”

“경제를 완전히 제거하자 — 컨티뉴도 없애 원데스로, 소비아이템(폭탄·시간토큰·리롤·실드)도 전부 제거.”

“보스에 재밌는 트릭을 네가 고민해서 넣어라 — 예를 들어 화산 보스는 물 모듈을 부숴야 불 모듈이 열리는 식으로.”

2

게임 개발

GAME DEVELOPMENT · 어떻게 만들 것인가

활용 내역 — AI가 한 일

확정된 정보를 바닐라 JS로 «구현»하는 국면. 디렉터가 구현을 통째로 위임했기에, AI가 4층 결정론 아키텍처로 게임을 지어 올렸다.

- **4층 결정론 아키텍처** — 순수 결정론적 코어(rng 8스트림·프레임당 alloc 0·speed 모르는 고정 dt) / render / data(JSON 9종) / tools. 시물이 `step.js`를 그대로 import → «인증한 것 = 출시되는 것»이 구조적으로 성립.
- **무의존·무에셋 완주** — 프레임워크·라이브러리 0, 외부 에셋 0. 오디오조차 음원 파일 없이 WebAudio로 절차적 합성(오리지널 칩튠 A단조 BGM + 히트·처치·발악 SFX)해 저작권 음원을 회피.
- **«개발 중 설계 결정 0»** — 코드에서 만난 정보 공백을 지어내지 않고 전량 보고: D1 도→라디안 상수(180이 리터럴 화이트리스트 밖 → `angle.js`로 분리), D2 탄 소멸 혹은 부재, D3 `killEnemy` 미export(무기 6종이 적을 못 죽임).
- **콘텐츠 데이터 주도 저작** — 무기 거동 패밀리·적 17종·복합 다부위 보스 10종(부위별 속성·봉인 레이어·페이지3 «발악» 타입 전환)·중간보스 3종·새떼 위기·6 테마 스테이지. 불변식을 지키려 새 엔티티 풀 0(기존 풀 재사용).
- **이야기처럼 읽히는 133 커밋** — 각 커밋이 `check` exit 0 · 테스트 통과 · 헤드리스 실증(무크래시·무NaN·결정성) · 브라우저 콘솔 0을 통과해야 다음으로 넘어가는 점진 개발.

왜 개발 프롬프트는 «위임»이 대부분인가. 디렉터는 구현을 통째로 AI에게 맡기고, 자신의 프롬프트를 기획(취향)과 QA(회의적 검증)에 집중시켰다. 그래서 이 국면의 프롬프트는 세부 지시가 아니라 «최종본만 플레이하겠다» 류의 자율 위임과 GO 사인이 특징이다.

유형 자율 완성·일괄 위임

최종본만 플레이하겠다고며 로드맵대로 끝까지, 또는 쌓인 계획을 한 번에 다 스스로 완성하라 위임.

"난 네가 만든 최종 게임을 플레이할 거야. 네 계획에 맞게 게임을 완성하면 돼."

"지금까지 천천히 계획한 걸 다 반영해줘."

"키 통일하고, 후반 보스를 다방면으로 전략화해서 — 다 만들고 나서 내가 테스트할게."

유형 단계별·에러 없는 진행

계획을 정한 순서대로 밟되 각 스텝을 디버깅·검증하며 결함 없이 넘어가라.

"A부터 D까지 계획대로 꼭 가되, 각 스텝을 디버깅하며 에러 없이."

"네 우선순위대로 꼭 진행해."

유형 판단 위임

무엇을 먼저·어떻게 구현할지의 결정을 AI에게 넘김.

"지금 상황에서 가장 맞는 판단을 내려서 진행해 달라."

유형 착수·전진 GO 사인

확인을 마치고 다음 단계로 넘어가라는 짧은 승인·전진 신호.

"시작하자."

"상성 잘 반영됐어. 다음으로 진행하자."

"지금으로 충분하다. 그대로 가자."

3

QA

TESTING · BALANCING · VERIFICATION · 올바르게 재밌는가

활용 내역 — AI가 한 일

게임이 «올바르고 재밌는가»를 기계와 사람 양쪽으로 판정했다. AI가 검증 체제를 세우고, 디렉터의 플레이 체감 피드백을 «진단 → 반영 → 재검증» 루프로 소화했다.

- 40 정적 게이트 + 공허통과 감시 — `check.mjs`가 정본↔데이터 정합을 매번 재계산. 참조 45곳이

undefined→[]→0행 순회 로 «아무것도 안 보고 초록불»을 냈던 사건 이후, 모든 게이트에 «0행 = 위반»을 부착.

- **373 단위 테스트 + 뮤테이션 테스트** — 일부러 버그를 심어(상성 배율 반전 → 14건 FAIL) «테스트가 통과»가 아니라 «테스트가 버그를 잡는다»를 실증. 원칙: **버그를 잡으면 코드를 고친다, 테스트를 악화하지 않는다.**
- **결정성 회귀 + 자기플레이 밸런싱** — 동일 시드 1800틱 롤링해시 비트 동일. 헤드리스 시물(`sim.mjs`)이 봇으로 수 천 판을 돌려 22지표를 채점(안詹 지표는 `null` 로 통과 위장 금지).
- **계측이 밝힌 «죽은 구현»** — 시물 첫 계측이 밸런스가 아니라 구현 결함을 규명: `xpScale` · `spawnDensityScale` 가 코드에 미적용(후반 스테이지가 의도의 1/6 XP), XP 예산이 여섯 스테이지 «전부» ×4.9로 균일하게 어긋남(스칼라 하나가 빠진 흔적).
- **1000+판 스트레스 + 멀티에이전트 코드리뷰** — 필멸 1200런 + 무적 딥 80런 + 결정성 120쌍(무크래시·무NaN) 위에, 각 지적을 독립 검증자가 반증 → 27건 중 20건 수정.
- **★ «봇이 밝힌 것, 사람이 밝힌 것»** — 봇 5전략 병렬 워크트리 토너먼트가 병목을 «게임 경제»로 4/5 합의했으나, 디렉터가 직접 5스테이지 도달·최종 진화 완성 → **«게임은 멀쩡, 봇이 잘못된 계측기»** 확증 → AI(하한 계측) + 사람(실패율) 상보 계측으로 재편. 적대적 자기검증은 «후반 전면 엘리트화»가 런타임이 읽지 않는 **죽은 값이라 실질 무효**였음과 보스 발악 22부위 중 6개 미전환을 스스로 적발.

프롬프트 유형 — 디렉터가 준 지시

유형 철저 검수·버그 색출 선제 지시

코드를 정독/모듈 단위로 훑어 결함을 미리 전멸하고, 대량 시물로 스트레스해 버그·밸런스를 확인하라는 능동적 QA 지시.

“코드 결함 해결부터 먼저 하자. 지금 잡을 수 있는 코드 에러를 최대한 다 잡고 넘어가야 나중에 덜 힘들다.”

“모듈 하나하나 꼼꼼히 검수하고 넘어가야 규모 있는 서비스를 안정 배포할 수 있다. 버그를 최대한 찾자.”

“코드를 정독해 버그를 고치고, 1000판 넘게 돌려 버그·밸런스를 확인한 뒤 수정 계획을 제안해 달라.”

유형 플레이 체감 — 가독성·감각의 공백

직접 플레이하며 «의도가 화면·손에 안 읽힌다»를 지목 — 밸런스가 아니라 피드백·가독성의 문제를 짚음.

“적이 나에게 공격을 안 해서 긴박감이 없다.”

“상성을 바꿔야 할 필요성이 안 느껴지고, 어느 적이 어느 속성인지 감이 안 잡힌다.”

“상성(×2)은 잘 보이는데 역상성(×0.5)은 인식이 어렵다.”

유형 플레이 체감 — 난이도·긴박감

클리어 난이도의 «맛»을 조정하라 — 너무 쉽다/어렵다, 위기가 끊긴다, 더 긴박했으면 하는 방향 피드백.

“너무 쉽게 깼다 — 6스테이지 중 4개를 무피격으로 클리어했다.”

“스테이지 갈수록 잡몹이 강해지나? 어려우면 차라리 후반은 다 엘리트로 해라.”

“위기가 진짜 끊임없이 몰려오는 느낌이었으면 한다 — 지금은 위기 흐름이 중간에 끊긴다.”

유형 밸런싱·계측 지시

밸런스 레버를 «수치만» 돌리거나, 계측기(봇·시물)를 더 갈아 측정 가능하게 만들라는 지시.

“6스테이지 중 한 스테이지는 쑥쑥 레벨업하며 깨는 맛이 있게, 레벨업을 초반에 특히 싸게 해 달라.”

“봇 AI에 대규모로 투자해서 계속 밀어붙여라.”

“봇을 재설계한 뒤에 속성 게이트를 강화하자.”

유형 반영·정합성 재검증 요구

«정말 다 반영됐나 / 계산이 맞나»를 회의적으로 되물어 재검증을 강제 — 커밋 메시지만 믿지 말라는 압박.

“다 반영된 거 맞나? 이제 플레이만 하면 되나?”

“데미지는 맞게 계산되고 있는 거지?”

“esc로 일시정지가 안 되는 것 같은데? 나머지는 다 만들어졌는지 확인해 달라.”

02 외부 에셋 · 오픈소스 · 라이선스

범주	내역	출처·라이선스
코드 프레임워크·라이브러리	없음 (바닐라 HTML/Canvas/JS, ES 모듈, <code>node_modules</code> 0)	—
그래픽·폰트	없음 — 전 화면을 캔버스 도형으로 렌더, 시스템 폰트만 사용	자체 생성 / OS 기본
오디오	BGM·효과음 전량 WebAudio로 절차적 합성 (음원 파일 0)	자체 생성 · 무저작권
개발 도구	Node.js (검증기·시물 실행용, 산출물에 미포함)	MIT

제3자 저작물이 포함되지 않는다. 저작권 문제가 잦은 배경음악조차 다운로드 대신 오리지널 칩튠을 코드로 합성해 라이선스 리스크를 원천 차단했다.

PRISM WING · NAN 2026 사전과제 «AI를 활용한 게임 제작» · 플레이 jasonleex1995.github.io/projects/nan2026/ · 소스와 전체 개발 로그([log.md](#))는 동일 저장소에 커밋 이력과 함께 공개.

이 문서에 인용된 모든 프롬프트는 [log.md](#)의 실제 디렉터 발화이며, 가독성을 위해 가볍게 다듬었다. 브라우저에서 인쇄 → PDF로 저장(A4)하면 제출용 PDF가 된다.